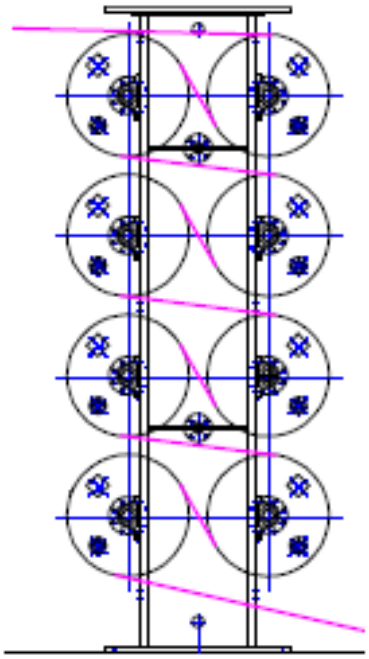
Manual de instrucciones



Presecador S3x0

Indice

1. Introducción y prescripciones de seguridad . . . . . Página 1

1.1 Datos generales . . . . . Página 1
1.1.1 Uso y aplicación . . . . . Página 1
1.1.2 Modos de operación inadmisibles . . . . . Página 2
1.2 Prescripciones de seguridad . . . . . Página 2
1.2.1 Dispositivos de seguridad . . . . . Página 3
1.2.2 Zonas de peligro . . . . . Página 4
1.3 Instrucciones de seguridad . . . . . Página 6

2. Descripción técnica. . . . . Página 7

2.1 Código identificador . . . . . Página 7
2.2 Uso previsto . . . . . Página 7
2.3 Datos técnicos . . . . . Página 8
2.4 Estructura y funcionamiento. . . . . Página 9
2.4.1 Cilindros de secado. . . . . Página 11
2.4.2 Instalación de vapor y condensados . . . . . Página 12
2.4.3 Regulación de temperatura automática (variante) . . . . . Página 12
2.4.4 Estación reductora de presión de vapor mecánica (variante). . . . . Página 12
2.5 Accesorios . . . . . Página 12
2.5.1 Dispositivo de aspiración . . . . . Página 12

3. Transporte, montaje y puesta en servicio . . . . . Página 13

3.1 Advertencias de transporte . . . . . Página 13
3.1.1 Prescripciones de seguridad . . . . . Página 13
3.1.2 Almacenamiento y transporte . . . . . Página 13
3.2 Montaje . . . . . Página 14
3.3 Puesta en servicio . . . . . Página 14

4. Operación. . . . . Página 15

4.1 Indicadores y mandos . . . . . Página 15
4.2 Cambio de lote . . . . . Página 16

5. Corrección de perturbaciones . . . . . Página 17

5.1 Datos generales . . . . . Página 17
5.2 Comportamiento en caso de perturbación . . . . . Página 17
5.3 Tabla de localización de perturbaciones . . . . . Página 18

6. Mantenimiento . . . . . Página 19

6.1 Esquema de mantenimiento . . . . . Página 19

6.2 Trabajos de mantenimiento . . . . . Página 20

6.2.1 Trabajos de mantenimiento semanales . . . . . Página 21

6.2.2 Trabajos de mantenimiento cada 14 días . . . . . Página 22

6.2.3 Trabajos de mantenimiento cada 500 horas . . . . . Página 22

6.2.4 Trabajos de mantenimiento cada 1000 horas . . . . . Página 23

1. Introducción y prescripciones de seguridad

1.1 Datos generales

Este manual de instrucciones contiene informaciones e instrucciones para la operación del presecador S3x0. Las descripciones del presecador son aplicables en principio para distintos tipos y tamaños constructivos.

Este manual de instrucciones es parte de una documentación compleja sobre la instalación y deben ser consideradas siempre en este contexto.

Toda persona que esté encargada del transporte, la puesta en servicio, el manejo, el mantenimiento y la reparación debe haber leído y entendido

– el manual de instrucciones,

– las prescripciones de seguridad y

– las advertencias de seguridad de los diversos capítulos y secciones.

Las indicaciones de posición "derecha", "izquierda", "delante" y "atrás" deben verse siempre en el sentido de avance de la urdimbre.

Los pictogramas y los símbolos que aparecen en el manual de instrucciones y en el presecador se explican en el manual de instrucciones de la instalación.

1.1.1 Uso y aplicación

El presecador está destinado exclusivamente para el secado de hilados. Cualquier otro uso distinto o que vaya más allá se considera como no conforme a lo prescrito. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes. El gestor industrial corre exclusivamente con el riesgo.

El presecador está construido según el estado de la técnica y las reglas relativas a la seguridad reconocidas. Sin embargo, en su uso pueden producirse peligros para la vida y la integridad del personal operador o de terceras personas o bien daños en el presecador y otros bienes patrimoniales.

1.1.2 Modos de operación inadmisibles

Se consideran modos de operación inadmisibles:

– La puesta en servicio del presecador sin el manual de instrucciones.

– La anulación o puenteo de los dispositivos de seguridad durante el funcionamiento de producción.

– Todo modo de trabajo que menoscabe la seguridad efectiva de funcionamiento, en especial la manipulación consciente o irresponsable en el entorno de partes giratorias de las máquinas.

CUIDADO
Los modos de operación inadmisibles pueden poner en peligro de muerte al personal operador o a personas ajenas y tener como consecuencia destrozos en la instalación y en los materiales.

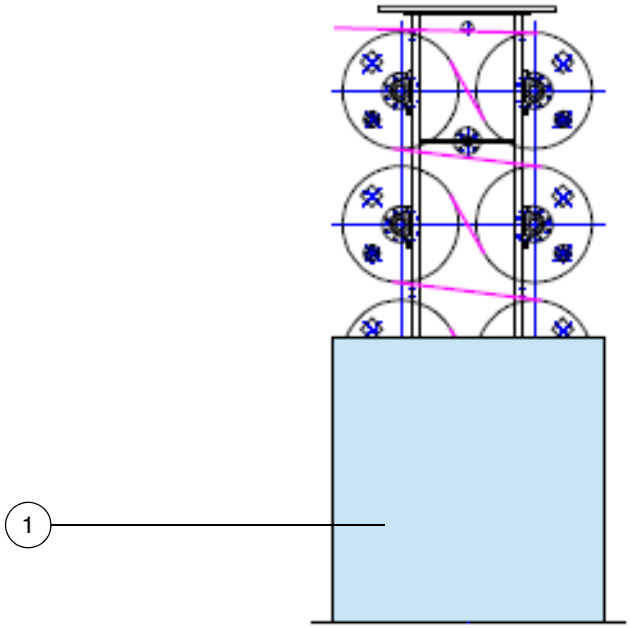
1.2 Prescripciones de seguridad

Las prescripciones de seguridad enunciadas aquí son válidas en relación con las normas de seguridad generales para la instalación completa. Véase el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

Además, deben observarse las prescripciones de seguridad especiales contenidas en los diversos capítulos de este manual de instrucciones.

- En el presecador únicamente debe trabajar personal operador encargado para ello.

1.2.1 Dispositivos de seguridad



1 Cobertura

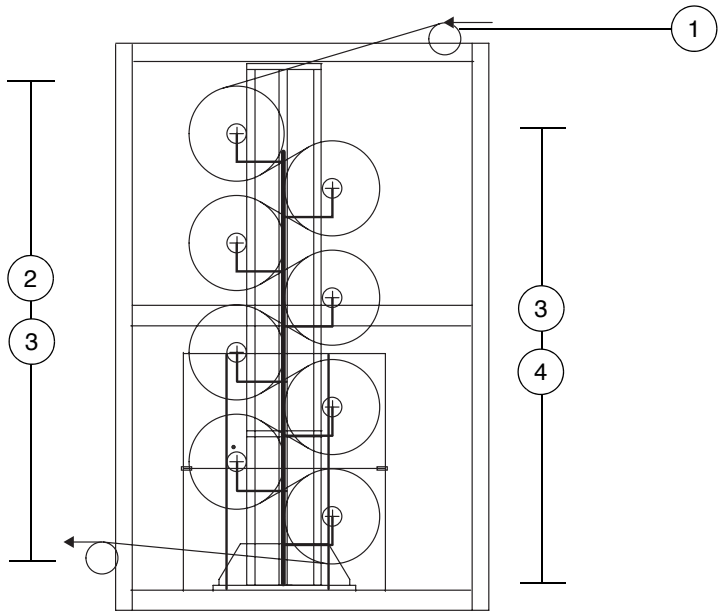
Figura 1.1 Dispositivos de seguridad

- Todos los cables conductores de energía eléctrica y todos los motores están protegidos contra cortocircuito y sobrecarga.
- Los lados de calefacción y de accionamiento están apantallados con un revestimiento de protección de 2000 mm de altura que está enclavado y dispone de puertas. En la versión especial, el revestimiento de protección puede estar ejecutado también como envolvente.

CUIDADO
Compruebe regularmente que todos los dispositivos de seguridad funcionan correctamente.

En los soportes de la estructura de acero en la zona de la estructura de acero del presecador se encuentra un interruptor de PARADA DE EMERGENCIA que sirve para detener la instalación en caso de emergencia. Accionando el interruptor de PARADA DE EMERGENCIA se desconectan la instalación instantáneamente en caso de peligro.

1.2.2 Zonas de peligro



1 Punto de alimentación
2 Rodillo giratorio
3 Superficie caliente
4 Conducto de vapor

Figura 1.2 Zonas de peligro

Riesgo de lesiones

El presecador procesa hilos (1) mediante rodillos giratorios.

CUIDADO
Peligro de lesiones por corte al tocar los hilos.
¡No introduzca las manos en la faja de urdimbre en movimiento!

Peligro de arrastre

El presecador trabaja, a causa de la aplicación, con piezas giratorias libremente accesibles.

CUIDADO
Peligro de arrastre por los hilos en los rodillos giratorios.
¡No introduzca las manos entre el rodillo de alimentación y la faja de urdimbre en movimiento!

Medidas de precaución

- Realice los trabajos de reglaje únicamente estando desconectada la instalación.
- Recójase en la parte posterior el cabello largo o manténgalos debajo de un sombrero.
- No lleve prendas de vestir sueltas.

Peligro de quemaduras

El presecador trabaja, a causa de la aplicación, con elementos calefactores libremente accesibles (cilindros calentados), con vapor de hasta máximo 158°C.

CUIDADO
Peligro de quemaduras en caso de contacto con partes del cuerpo desprotegidas, como dedos, manos, brazos. Evite por ello a toda costa el contacto con elementos calefactores y superficies aún calientes.
Al realizar trabajos de mantenimiento, toque los elementos calefactores aún calientes únicamente con guantes resistentes al fuego o deje que se enfríen durante al menos media hora.

Peligros por electricidad

El presecador trabaja con una tensión de acometida peligrosa y altas intensidades de corriente.

CUIDADO
Peligro de sufrir una lesión potencialmente mortal por choque eléctrico.

1.3 Instrucciones de seguridad

Las instrucciones de seguridad enunciadas aquí son válidas en relación con las instrucciones de seguridad generales para la instalación completa. Véase el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

Antes de cada puesta en marcha del presecador, controle todos los dispositivos de seguridad y todas las cubiertas de protección. Véase el capítulo 1.2.1.

- Debe prescindirse de toda forma de trabar que menoscabe la seguridad de funcionamiento del presecador.
- Unicamente personas con conocimientos técnicos adecuados y encargadas para ello están autorizadas a trabajar en instalaciones neumáticas e instalaciones de vapor.

2. Descripción técnica

2.1 Código identificador

El código identificador del presecador es, según el tipo, S300, S320, S340 o S360 y se encuentra en la placa de características en la cubierta del presecador.

Las designaciones mencionadas de los componentes o subgrupos se corresponden con las denominaciones que aparecen en el correspondiente Dialog de la instalación total.

2.2 Uso previsto

El presecador está integrado en la instalación de tratamiento de hilados para llevar al grado de secado deseado los hilos textiles mojados por el tratamiento preliminar, la tintura o el encolado.

2.3 Datos técnicos

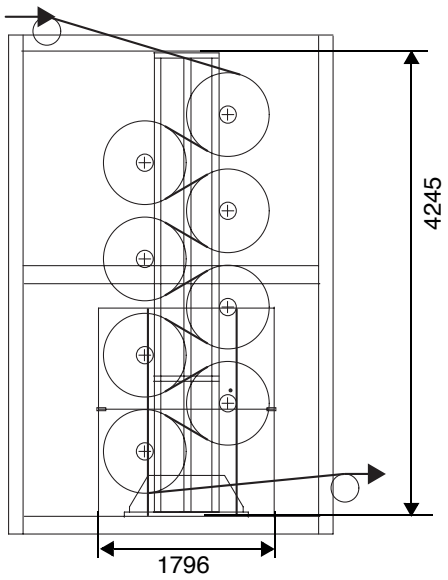


Figura 2.1 Dimensiones de la presecador S3x0 (ejemplo)

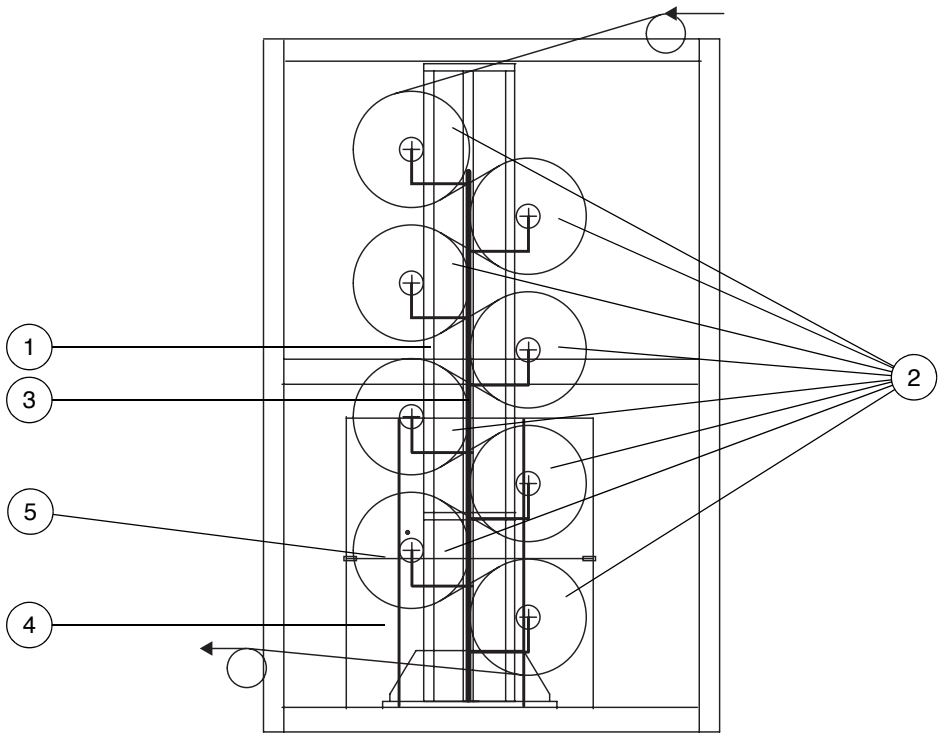
Datos generales	Anchura	3756 mm
	Altura	4245 mm
	Longitud	1796 mm
	Anchura de trabajo	1800 mm
	Peso	4608 kg
	Peso de transporte	6390 kg
Condiciones de funcionamiento	Temperatura del aire ambiente	máx. 45°C
Suministros	Aire comprimido	8,5 bar
	Presión de vapor	máx. 5,0 bar
	Temperatura del vapor	máx. 158°C

☞ ADVERTENCIA
En el manual de instrucciones de la instalación, así como en las documentaciones de los fabricantes encontrará otros datos técnicos.

2.4 Estructura y funcionamiento

El presecador consta de los siguientes componentes principales:

- Bastidor
- Seis cilindros de secado calentables (son posibles variantes con varios cilindros de secado)
- Calefacción con instalación de vapor y de condensado premontada
- Mando neumático (con unidad de mando y tuberías)
- Cubierta con dispositivo de protección



1 Bastidor
2 Cilindros secadores
3 Calefacción
4 Cubierta
5 Dispositivo de protección

Figura 2.2 Presecador (ejemplo)

El presecador se divide según su tamaño en uno o varios montantes verticales incorporando cada montante 6/8/10 o 12 cilindros de secado. La unión transversal de los pares de montantes se realiza mediante travesaños.

En una variante del presecador, los cilindros están dispuestos desplazados entre sí en dos planos horizontales y reunidos en grupos de 6 a 12 cilindros.

El presecador posee cilindros de secado de giro libre y funciona sin accionamiento. Los cilindros de secado siguen de forma pasiva el funcionamiento de la instalación.

El mando del compartimiento de presecador tiene lugar mediante el Dialog correspondiente.

Los indicadores y los mandos se describen en el capítulo 4.

2.4.1 Cilindros de secado

El cilindro de secado clásico es, por regla general, un cilindro con revestimiento simple. El espacio interior total se llena completamente con vapor.

El diámetro estándar en la industria textil es de 800 mm o 30".

Cilindros de secado con revestimiento simple

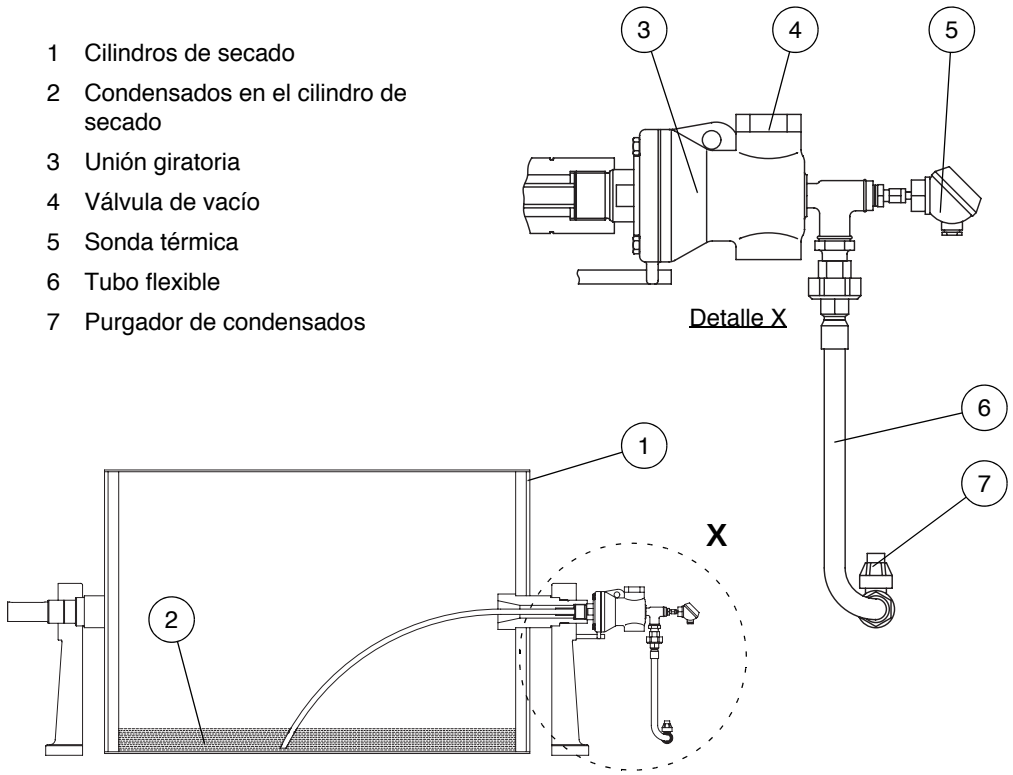


Figura 2.3 Cilindros de secado

Los cilindros de secado calentados por vapor (1) son recipientes a presión. La superficie del cilindro presenta un rectificado fino o está recubierta de teflón. Los cilindros de secado revestidos de teflón están dispuestos en la entrada del secador.

2.4.2 Instalación de vapor y condensados

El equipo standard del presecador incorpora las tuberías completas en la zona del presecador, y el equipamiento de cada uno de los cilindros secadores con una unión giratoria (3) (Figura 2.3) con válvula de vacío (4), sonda térmica (5) por cada grupo de regulación, tubo flexible (6) y un purgador de condensados (7). La tubería ascendente de condensaciones está provista, además, de una válvula de retención y la tubería ascendente de vapor de una válvula de cierre mecánica. En la tubería de vapor principal de cada grupo está instalada una válvula de seguridad a resorte.

La instalación de vapor y de condensados se puede equipar adicionalmente con un sistema de regulación de la temperatura automático o mecánico.

2.4.3 Regulación de temperatura automática (variante)

Para la regulación de temperatura automática de algunos cilindros o grupos de cilindros, la instalación está equipada con válvulas automáticas de regulación de la temperatura.

La medición de temperatura en esta regulación se realiza en las condensaciones (2) (Figura 2.3) del cilindro de secado. La regulación es electrónica.

2.4.4 Estación reductora de presión de vapor mecánica (variante)

La estación mecánica de reducción de la presión de vapor sirve para reducir la presión previa suministrada por el cliente hasta la presión de trabajo máx. admisible del presecador o, también, para regular la temperatura de determinados cilindros o grupos de cilindros de una forma mecánica y sencilla. Consta de una válvula de corte, un colector de lodos, una válvula reductora de presión y una válvula de seguridad cargada con presión de resorte.

2.5 Accesorios

2.5.1 Dispositivo de aspiración

Para la aspiración eficaz de los vapores producidos se recomienda la instalación de una campana de aspiración con ventiladores en el presecador.

Varios ventiladores de aspiración realizan la aspiración de los vapores según el volumen de los mismos.

3. Transporte, montaje y puesta en servicio

3.1 Advertencias de transporte

3.1.1 Prescripciones de seguridad

CUIDADO
Peligro de lesiones mortales desplazamiento o caída de la carga debido a un error de transporte.
Tenga en cuenta, por tanto, sin falta las instrucciones de seguridad del capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.
Además, observe todas las prescripciones de seguridad locales relativas al transporte.

3.1.2 Almacenamiento y transporte

Hasta su montaje deben dejarse los subconjuntos del presecador en sus embalajes originales y almacenarse temporalmente en una sala seca.

ATENCION
¡No almacene las cajas de transporte al aire libre o en recintos húmedos!
De lo contrario se producirán daños por corrosión, así como daños en el sistema de mando y en el cableado.

Tenga en cuenta los símbolos gráficos colocados en el embalaje, p. ej.:

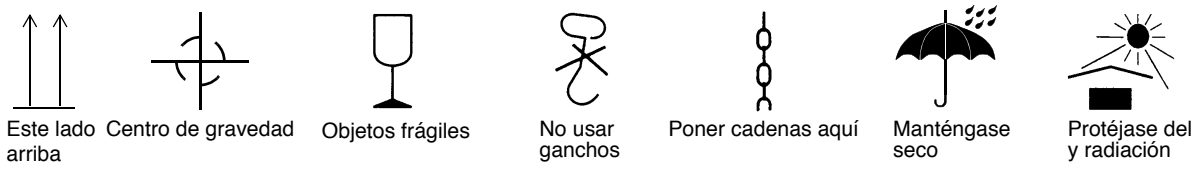


Figura 3.1 Símbolos gráficos en el embalaje

El transporte hasta la planta tiene lugar por personal especializado del gestor industrial de la instalación. Los rodillos y cilindros pesados deben transportarse en la caja de transporte hasta el lugar de su montaje. Tenga en cuenta el peso de transporte (6390 kg).

El resto del transporte y la apertura de las cajas tiene lugar por personal especializado de BENNINGER.

3.2 Montaje

El montaje tiene lugar por personal especialista de BENNINGER.

3.3 Puesta en servicio

La primera puesta en servicio tiene lugar por personal especialista de BENNINGER.

4. Operación

La operación y el mando de la presecador tiene lugar mediante el correspondiente Dialog de la instalación.

En el Dialog se ajustan y monitorizan los siguientes componentes, véase las instrucciones de servicio del Dialog:

– Calefacción para cilindros de secado individuales o grupos de cilindros de secado

– Ventiladores

– Dispositivo de protección

4.1 Indicadores y mandos

El presecador se conecta mediante un pulsador de reglaje situado en la consola de mando de la instalación de tintura D0S1.

En el presecador no se encuentra ningún elemento de indicación o mando. Los ventiladores de extracción y la calefacción se activan mediante el Dialog de la instalación.

4.2 Cambio de lote

En el caso de un cambio de lote deben tomarse las siguientes medidas en el presecador:

* Comprobación de la disposición de funcionamiento del presecador.
* Comprobación del arrastre de la faja de urdimbre antes y durante el arranque de la instalación.

No son necesarios más trabajos en el presecador en el caso de un cambio de lote, ya que éste se controla de forma centralizada y automática a través del correspondiente Dialog de la instalación.

En la Figura 4.1 aparece representado el recorrido de la faja de urdimbre.

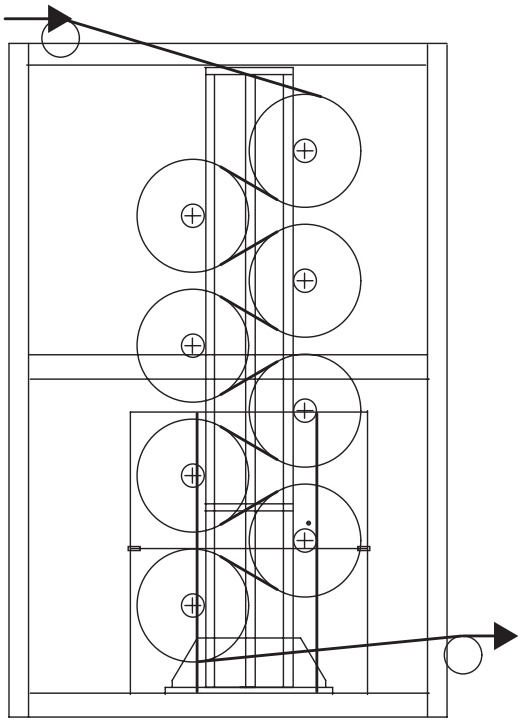


Figura 4.1 Esquema de principio del recorrido de la faja de urdimbre

5. Corrección de perturbaciones

5.1 Datos generales

CUIDADO
En todos los trabajos para la corrección de perturbaciones deben tenerse en cuenta las prescripciones de seguridad. Véase el capítulo 1.2 de esta manual y el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

CUIDADO
Unicamente un especialista en electrotecnia puede llevar a cabo los trabajos en los componentes eléctricos o electrónicos.

CUIDADO
Los trabajos en los componentes conductores de vapor solamente los debe realizar personal técnico que haya recibido instrucciones para ello.

5.2 Comportamiento en caso de perturbación

Las perturbaciones en el desarrollo del proceso del presecador se señalizan mediante advertencias, avisos y perturbaciones en las máscaras del Dialog.

En caso de perturbación debe procederse de la forma siguiente:

- Tenga en cuenta las indicaciones de aviso en las correspondientes máscaras del Dialog y la anotación actual en la lista de mensajes.
- Suprima la(s) causa(s) de la perturbación.
  Si se ha accionado un interruptor de PARADA DE EMERGENCIA, deberá desenclavarse éste una vez suprimida la situación de peligro o reparada la perturbación.
- Reanude la operación de la instalación.

☞ ADVERTENCIA
Si con las medidas mencionadas no fuera posible reparar una perturbación, avise al servicio técnico de BENNINGER.

5.3 Tabla de localización de perturbaciones

Defecto y efecto	Causa	Medidas
Roturas de hilos debido a la tensión excesiva u oscilante de la urdimbre.	Los cojinetes de los cilindros de entrada, los cojinetes de los cilindros de secado o las empaquetaduras están defectuosos (efecto de arrastre).	Controlar los cojinetes y empaquetaduras y cambiarlos, si es necesario.
Roturas de hilos debido a que la capa de hilos se queda adherida en los cilindros de secado o de guía, aumenta el deshilachado de los hilos de urdimbre.	Los revestimientos de teflon de los cilindros guía o de los cilindros de secado están defectuosos.	Controlar el estado del revestimiento de teflon y cambiar los cilindros guía o los cilindros de secado (véase el capítulo 6.2.2).
	La temperatura de los cilindros de secado es demasiado baja.	Controlar la temperatura de los cilindros de secado mediante las tablas BENNINGER y ajustarla de nuevo en el correspondiente Dialog de la instalación.
		Controlar la función de la calefacción de los cilindros y de la purga de agua de condensación.

6. Mantenimiento

6.1 Esquema de mantenimiento

Intervalo	Subgrupo	Actividad
Semanalmente	Mando neumático	Controlar unidad de acondicionamiento, véase el capítulo 6.2.1.
Cada 14 días	Rodillos	Controlar y limpiar, véase el capítulo 6.2.2.
Cada 500 horas	Cilindros secadores	Controlar, véase el capítulo 6.2.3.
	Regulación de temperatura	Controlar función, véase el manual de instrucciones de la instalación.
	Dispositivo de protección	Controlar función, véase el capítulo 6.2.3.
	Rodillo oscilante	Controlar, véase capítulo 6.2.3.
Cada 1000 horas	Dispositivo de aspiración	Controlar, si presente, véase el capítulo 6.2.4.
	Cilindros de secado	Engrasar cojinetes, véase el capítulo 6.2.4.

Las actividades de mantenimiento se describen en los capítulos siguientes. Deben tenerse en cuenta las instrucciones de mantenimiento generales contenidas en el manual de instrucciones de la instalación.

☞ ADVERTENCIA
Encontrará todos los datos sobre los combustibles, lubricantes y consumibles en el manual de instrucciones de la instalación.

6.2 Trabajos de mantenimiento

CUIDADO
Efectúe por principio todos los trabajos de mantenimiento únicamente con el presecador desconectado.

CUIDADO
Los trabajos de mantenimiento que vayan más allás de la limpieza del presecador solamente los puede llevar a cabo personal de mantenimiento autorizado.

CUIDADO
En todos los trabajos de mantenimiento deben observarse las prescripciones de seguridad. Véase el capítulo 1.2.

☞ ADVERTENCIA
El mantenimiento regular es el requisito para una larga vida útil del presecador. BENNINGER recomienda por ello hacer constar en registro cronológico la ejecución de los trabajos de mantenimiento.

☞ ADVERTENCIA
Después de realizar trabajos de mantenimiento o reparación, personal técnico debería revisar los tiempos de actuación de las servoválvulas (válvulas reguladoras de la temperatura).
En el manual de instrucciones del fabricante encontrará más informaciones respecto a la servoválvula con servomecanismo.

6.2.1 Trabajos de mantenimiento semanales

Controlar la unidad de acondicionamiento del sistema neumático

En la cubierta del lado de la calefacción del secador de cilindros se encuentra una unidad de acondicionamiento adosada para el acondicionamiento del aire comprimido.

ATENCIÓN:
Antes de toda reparación de la unidad de acondicionamiento debe desconectarse el aparato de la red de aire comprimido con la llave de cierre y evacuarse el aire (indicación de presión en el manómetro de presión de entrada = 0 bar).

☞ ADVERTENCIA
Debe realizarse el mantenimiento de todos los aparatos neumáticos según las instrucciones del fabricante.

En la unidad de acondicionamiento del secador de cilindros (filtro de aire comprimido o regulador de presión del filtro) es necesario efectuar los siguientes trabajos:

* Controle el nivel del agua de condensación.
* No debe sobrepasarse el nivel de agua máx. indicado en el cristal de nivel.
* Para purgar el agua de condensación debe abrirse el tornillo de vaciado en la mirilla de nivel girándolo hacia la izquierda.
* Limpie con agua jabonosa la mirilla de nivel y el elemento filtrante y enjuáguelos con agua limpia.

☞ ADVERTENCIA
Si no es posible limpiar ya por completo el cartucho filtrante o si está defectuoso, sustitúyalo de acuerdo con las indicaciones dadas en la documentación del fabricante.

6.2.2 Trabajos de mantenimiento cada 14 días

Controlar la superficie de los rodillos

Se deben controlar los revestimientos de teflón de los cilindros del secador, de los rodillos de inversión calentados a vapor y de los cilindros medidores:

* Control visual del cilindro: si se transparentan superficies de acero fino claras, es un indicio de desgaste de la superficie de teflón.
* Sustituya los cilindros con la superficie de teflón dañada y aplíqueles un nuevo revestimiento.
* Retire la suciedad de los cilindros recubiertos de teflón.

Cuando limpie cilindros recubiertos de teflón, tenga en cuenta las siguientes advertencias:

☞ ADVERTENCIA
Límpielos sólo ayudándose de una esponja suave y usando abundante agua que elimine las partículas abrasivas, como arena y virutas, de la superficie y evite que ésta se arañe.

☞ ADVERTENCIA
Elimine las sustancias químicas con disolventes de uso comercial.
Use únicamente agentes que no ataquen el material base.

ATENCION
Use únicamente productos de limpieza libres de arena y de cuarzo.

* Seque cuidadosamente la superficie revestida de teflón. En el caso de los revestimientos de teflón calentados, la mayoría de las veces basta con calentarlos brevemente a continuación.

6.2.3 Trabajos de mantenimiento cada 500 horas

* Compruebe la suavidad de marcha del rodillo oscilante y de los cojinetes.
* Compruebe el funcionamiento de los dispositivos de seguridad.

Cilindros de secado

* Compruebe los cojinetes de los cilindros con el oído en cuanto a su suavidad de funcionamiento.
* Compruebe los cilindros visualmente y con el oído.

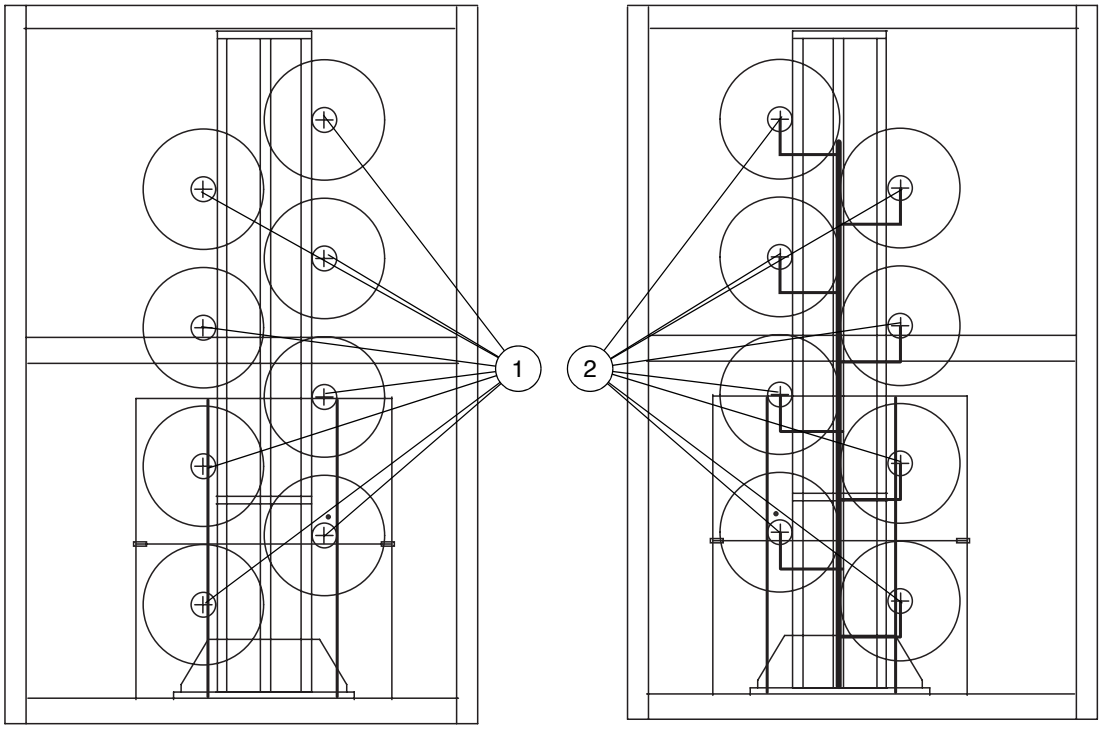
6.2.4 Trabajos de mantenimiento cada 1000 horas

Dispositivo de aspiración

* Compruebe los tubos de escape de aire y retire eventualmente la suciedad y las obstrucciones.

* Compruebe los ventiladores, si presentes, y elimine la suciedad que pudiera existir.

Engrasar los cojinetes de los cilindros de secado



1 Puntos de engrase lado de accionamiento

2 Puntos de engrase lado de calefacción

Figura 6.1 Puntos de engrase de los cojinetes de los cilindros de secado en el presecador (ejemplo)

Los puntos de engrase del presecador mencionados en la Figura 6.1 deben reengrasarse a través de las boquillas de engrase.